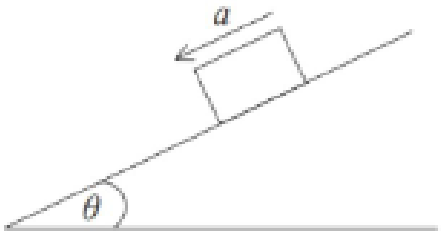
Física 1 turno mañana - 2° cuatrimestre 14-9-21

3º BONUS PRACTICO

TEMA 1

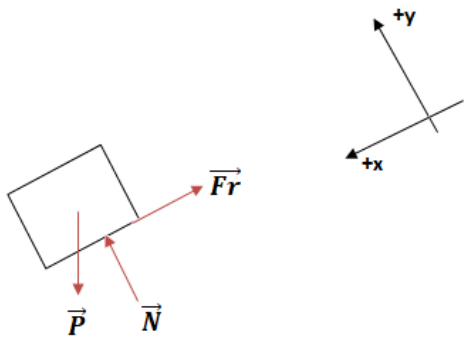
Un objeto de masa **m** se desliza con aceleración **a** bajando por un plano que forma un ángulo θ con la horizontal. La aceleración de la caída libre es **g**. ¿Cuál será la fuerza de rozamiento entre el objeto y el plano?



a) m (g-a)
b) m (a senθ +g)
c) m (g senθ +a)
d) m (g senθ -a)
e) NINGUNA DE LAS OPCIONES ES CORRECTA

RESOLUCIÓN

Realizamos el DCA y elegimos el SR



Plateamos la sumatoria de fuerza

$$\sum F_x = Px - fr = m\,a \;\Rightarrow\; mgsen\theta - fr = ma$$

$$m(gsen\theta - a) = fr$$

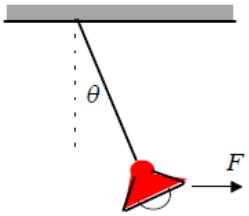
$$\sum F_y = N - Py = 0$$

Física 1 turno mañana - 2° cuatrimestre 14-9-21

3º BONUS PRACTICO

TEMA 2

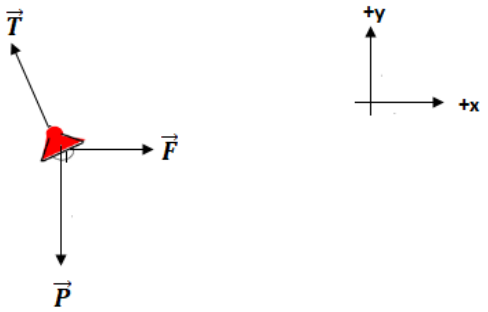
Una corriente de aire horizontal constante sopla una lámpara suspendida por un cable de luz de modo que el cable forma un ángulo **θ** con la vertical como se muestra en la figura. Si la tensión en el cable es **T**, la fuerza horizontal sobre la lámpara, **F**, viene dada por:



a) T / cos θ
b) T sen θ
c) T cos θ
d) T / sen θ
e) Ninguna de las opciones es correcta

RESOLUCIÓN

Realizamos el DCA y elegimos el SR



Plateamos la sumatoria de fuerza

$$\sum F_x = -Tx + F = 0 \Rightarrow Tsen\theta = F$$

$$\sum F_y = Ty - P = 0$$

Física 1 turno mañana - 2° cuatrimestre 7-9-21

3º BONUS PRACTICO

TEMA 3

Una persona se para en básculas de baño que descansan en el piso de un ascensor. Cuando el ascensor está estacionario la balanza registra **50** $\overrightarrow{kg}$. Cuando el ascensor acelera hacia arriba, la balanza registra **60** $\overrightarrow{kg}$**.** Tomando la aceleración de la gravedad sea de **10 m/s²** la mejor estimación para la aceleración de la elevación es

A. 100 m/s²

B. 11 m/s²

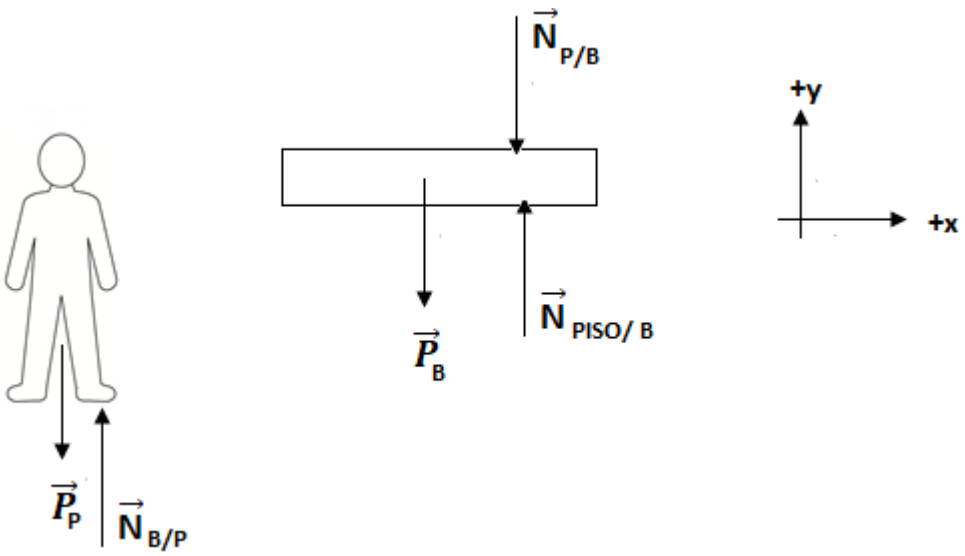
C. 8 m/s²

D. 2 m/s²

E. NINGUNA DE LAS OPCIONES ES CORRECTA

RESOLUCIÓN

Se realizan los DCA para la persona y la balanza. Tener en cuenta que P es persona y B es balanza



Plateamos la sumatoria de fuerza (trabajamos con el DCA de la persona)

- *Cuando el ascenso esta en reposo*

$$\sum F_y = N_{B/P} - P = 0$$

- *Cuando el ascenso está ASCENDIENDO*

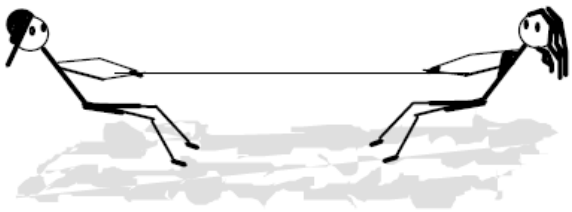
$$\sum F_y = N_{B/P} - P = m\,a$$

Física 1 turno mañana - 2° cuatrimestre 7-9-21

3º BONUS PRACTICO

TEMA 4

Dos personas tiran de los extremos de una cuerda. Cada persona tira con una fuerza de 100 N. La tensión en la cuerda es



A. 0 N.

B. 50 N.

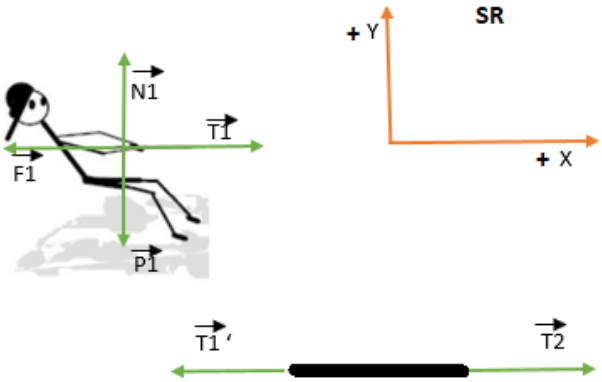
C. 100 N.

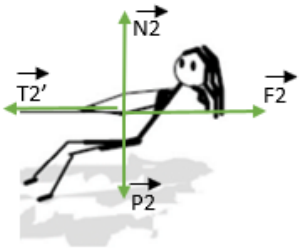
D. 200 N.

E. NINGUNA DE LAS OPCIONES ES CORRECTA

RESOLUCIÓN

Realizamos el DCA y elegimos el SR





Realizamos la sumatoria de fuerzas teniendo en cuenta que:

$$|T_1| = |T_1'| = |T_2| = |T_2'|$$

$$|F_1| = |F_2|$$

Para el chico:

$$\sum F_x = T_1 - F_1 = 0 \rightarrow T_1 = 100\ N$$

Para la soga que no tiene masa y está en equilibrio al igual que el resto del sistema:

$$\sum F_x = T_1 - T_2 = 0 \rightarrow T_1 = T_2$$

Para la chica:

$$\sum F_x = -T_1 + F_2 = 0 \rightarrow T_1 = 100\ N$$

De las sumatorias de fuerzas de el chico y la chica se desprende que la tensión a la cual está sometida la soga es 100 N.

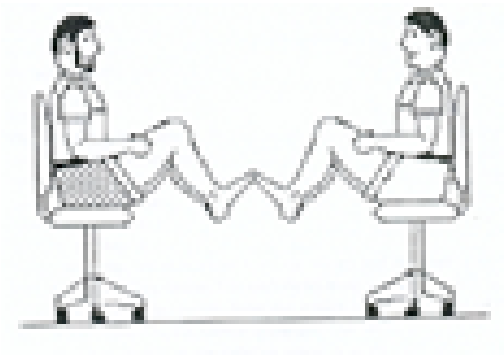
Física 1 turno mañana - 2° cuatrimestre 14-9-21

3º BONUS DE VIDEO

CRITERIO DE APROBACIÓN: El bonus de video consta de dos problemas, los cuales deben estar bien resueltos para considera el bonus como APROBADO. La calificación de aprobación es 0.5 puntos

TEMA 1

1. Dos estudiantes Nacho y Fede, están sentados en sillas de oficina idénticas enfrentados cara a cara. Nacho tiene una masa de 100 kg y Fede una de 70 kg. Ambos tienen sus pies también enfrentados, como muestra la figura. Ellos empujan con sus pies simultáneamente, causando que ambas sillas se muevan. En esa situación, mientras sus pies están en contacto ¿Cuál de las siguientes opciones describe las fuerzas?



A. Fede ejerce una fuerza sobre Nacho, pero Nacho no ejerce fuerza sobre Fede.

B. Nacho ejerce una fuerza sobre Fede, pero Fede no ejerce ninguna fuerza sobre Nacho.

C. Fede y Nacho ejercen una fuerza, uno sobre el otro, pero Fede ejerce una fuerza mayor sobre Nacho.

D. Fede y Nacho ejercen una fuerza, uno sobre el otro, pero Nacho ejerce una fuerza mayor sobre la Fede.

E. Fede y Nacho ejercen la misma fuerza, uno sobre el otro.

F. Ninguna de las opciones describe la situación correcta.

2. Ahora Nacho y Pedro están sentados en sillas de oficina idénticas enfrentados cara a cara. Tienen la misma masa de 100 kg cada uno. Pedro es un jugador de rugby mucho más fuerte que Nacho. Ambos tienen sus pies también enfrentados, como muestra la figura. Ellos empujan con sus pies simultáneamente, causando que ambas sillas se muevan. En esa situación, mientras sus pies están en contacto. ¿Cuál de las siguientes opciones describe las fuerzas?

A. Pedro ejerce una fuerza sobre Nacho, pero Nacho no ejerce fuerza sobre Pedro.

B. Nacho ejerce una fuerza sobre Pedro, pero Pedro no ejerce ninguna fuerza sobre Nacho.

C. Cada estudiante ejerce una fuerza, uno sobre el otro, pero Pedro ejerce una fuerza mayor sobre Nacho.

D. Cada estudiante ejerce una fuerza, uno sobre el otro, pero Nacho ejerce una fuerza mayor sobre la Pedro.

E. Cada estudiante ejerce la misma fuerza, uno sobre el otro.

F. Ninguna de las opciones describe la situación correcta.

Física 1 turno mañana - 2° cuatrimestre 14-9-21

3º BONUS DE VIDEO

CRITERIO DE APROBACIÓN: El bonus de video consta de dos problemas, los cuales deben estar bien resueltos para considera el bonus como APROBADO. La calificación de aprobación es 0.5 puntos

TEMA 2

1.Dos estudiantes, Agus y Caro, están sobre idénticos patines enfrentadas cara a cara. La masa de ambas es la misma e igual a 50 kg. Agus coloca la mano sobre Caro. Agus entonces empuja con su mano causando que ambas se muevan. En esta situación mientras la mano de Agus está en contacto con Caro. ¿Cuál de las opciones describe las fuerzas?

A. Caro ejerce una fuerza sobre Agus, pero Agus no ejerce fuerza sobre Caro.

B. Agus ejerce una fuerza sobre Caro pero Caro no ejerce fuerza sobre Agus.

C. Cada estudiante ejerce una fuerza sobre la otra, pero Caro ejerce una fuerza mayor.

D. Cada estudiante ejerce una fuerza sobre la otra, pero Agus ejerce una fuerza mayor.

E. Cada estudiante ejerce la misma fuerza sobre la otra.

F. Ninguna de las opciones describe la situación correcta.

2. Flor, una pequeña joven, y su madre están viajando hacia Europa, ellas llevan mucho equipaje. En el aeropuerto, Flor intenta ayudar a su madre con el equipaje. Ella tiene una gran valija que pesa tanto como ella, por lo tanto, Flor empuja su valija un corto intervalo de tiempo. Pero ella se mantiene quieta. En ese instante mientras empuja ¿cuál de las siguientes opciones describe las fuerzas?

A. La valija ejerce una fuerza sobre Flor, pero Flor no ejerce fuerza sobre la valija.

B. Flor ejerce una fuerza sobre la valija, pero la valija no ejerce ninguna fuerza sobre Flor.

C. La valija y Flor ejercen una fuerza, una sobre la otra, pero la valija ejerce una fuerza mayor sobre Flor.

D. La valija y Flor ejercen una fuerza, una sobre la otra, pero Flor ejerce una fuerza mayor sobre la valija.

E. La valija y Flor ejercen la misma fuerza, una sobre la otra.

F. Ninguna de las respuestas anteriores describe la situación correcta.

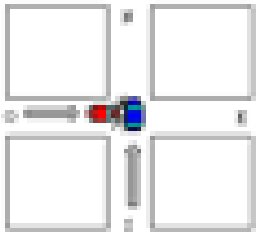
Física 1 turno mañana - 2° cuatrimestre 14-9-21

3º BONUS DE VIDEO

CRITERIO DE APROBACIÓN: El bonus de video consta de dos problemas, los cuales deben estar bien resueltos para considera el bonus como APROBADO. La calificación de aprobación es 0.5 puntos

TEMA 3

1. Un auto azul avanza de sur a norte y otro rojo de oeste a este. Los dos autos son del mismo modelo y difieren sólo por su color. En un momento dado el auto rojo impacta contra el lado izquierdo del azul, ambos autos viajan a la misma velocidad constante. ¿Cuál de las siguientes opciones es la verdadera?:



A. El auto rojo ejerce una fuerza mayor sobre el azul que la que ejerce el azul sobre el rojo.

B. El auto rojo ejerce la misma fuerza sobre el azul que la que ejerce el azul sobre el rojo.

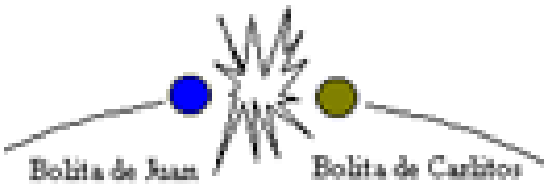
C. El auto azul ejerce una fuerza mayor sobre el rojo que la que ejerce el rojo sobre el azul.

D. El auto azul ejerce una fuerza sobre el rojo pero el rojo no ejerce fuerza sobre el azul.

E. El auto rojo ejerce una fuerza sobre el azul pero el azul no ejerce fuerza sobre el rojo.

F. Ninguna de las opciones describe la situación correcta.

2.Dos niños, Juan y Carlitos, juegan con bolitas idénticas. Carlitos es más fuerte que Juan, de tal forma la bolita de Carlitos tiene más velocidad que la de Juan. En un disparo corto, las dos bolitas, colisionan en el aire, ver figura. Cuál de las siguientes opciones sobre las fuerzas que actúan es la verdadera:



A. La fuerza que ejerce la bolita de Juan sobre la de Carlitos es mayor que la ejercida por la de Carlitos sobre la de Juan.

B. La fuerza que ejerce la bolita de Juan sobre la de Carlitos es igual que la ejercida por la de Carlitos sobre la de Juan.

C. La fuerza que ejerce la bolita de Juan sobre la de Carlitos es menor que la ejercida por la de Carlitos sobre la de Juan.

D. La bolita de Juan ejerce una fuerza sobre la de Carlitos pero la de Carlitos no ejerce fuerza sobre la de Juan.

E. La bolita de Carlitos ejerce una fuerza sobre la de Juan pero la de Juan no ejerce fuerza sobre la de Carlitos.

F. Ninguna de las respuestas anteriores describe la situación correcta.

Física 1 turno mañana - 2° cuatrimestre 14-9-21

3º BONUS DE VIDEO

CRITERIO DE APROBACIÓN: El bonus de video consta de dos problemas, los cuales deben estar bien resueltos para considera el bonus como APROBADO. La calificación de aprobación es 0.5 puntos

TEMA 4

1. Ana toma un ascensor desde el cuarto piso de su casa para alcanzar la planta baja. En el ascensor Ana está de pie en el centro de él, sin tocar nada, cuando comienza a bajar. ¿Cuál de las opciones describe las fuerzas entre el piso y los pies de Ana?

A. El piso ejerce una fuerza mayor sobre los pies que la que los pies ejercen sobre el piso.

B. Los pies ejercen una fuerza mayor sobre el piso que la que el piso ejerce sobre los pies.

C. Los pies ejercen una fuerza sobre el piso, pero el piso no ejerce fuerza sobre los pies.

D. El piso ejerce una fuerza sobre los pies, pero los pies no ejercen fuerza sobre el piso.

E. El piso ejerce la misma fuerza sobre los pies que la que los pies ejercen sobre el piso.

F. Ninguna de las opciones describe la situación correcta.

2. Cuando Ana regresa a su casa toma el mismo ascensor desde la planta baja hasta el cuarto piso. En el ascensor Ana está de pie en el centro de él, sin tocar nada, cuando comienza a subir. ¿Cuál de las opciones describe las fuerzas entre el piso y los pies de Ana?

A. El piso ejerce una fuerza mayor sobre los pies que la que los pies ejercen sobre el piso.

B. Los pies ejercen una fuerza mayor sobre el piso que la que el piso ejerce sobre los pies.

C. Los pies ejercen una fuerza sobre el piso pero el piso no ejerce fuerza sobre los pies.

D. El piso ejerce una fuerza sobre los pies pero los pies no ejercen fuerza sobre el piso.

E. El piso ejerce la misma fuerza sobre los pies que la que los pies ejercen sobre el piso.

F. Ninguna de las opciones describe la situación correcta.